

Bản ghi chú trình chiếu: Cách tổ chức dữ liệu hợp lý

He Sen

2007

Nguồn gốc: Bàn sơ về cách tổ chức dữ liệu hợp lý

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / He Sen.ppt

Abstract

Các slide nhấn mạnh rằng tổ chức dữ liệu không chỉ là chọn một cấu trúc dữ liệu quen thuộc. Khi quan hệ trong đề bài trở nên phức tạp, ta thường phải đổi cả hình thức biểu diễn lẫn thứ tự xử lý dữ liệu để làm rõ mô hình, giảm số chiều trạng thái, hoặc biến thao tác trên cây và đồ thị thành thao tác trên dãy.

Từ khóa. Tổ chức dữ liệu; cấu trúc dữ liệu; thứ tự xử lý; quy hoạch động; cây; dãy.

1 Hai góc nhìn chính

Một ví dụ nhỏ là bài trả lời truy vấn “một số có nằm trong N số đã cho hay không”. Bảng băm và trie tổ chức lại *hình thức* dữ liệu; sắp xếp trước rồi tìm kiếm nhị phân tổ chức lại *thứ tự* dữ liệu. Hai góc nhìn này là mạch chính của bài: cùng một tập dữ liệu, nếu đổi cách lưu hoặc đổi thứ tự xét, thuật toán có thể thay đổi hoàn toàn.

Các cấu trúc dữ liệu kinh điển đều là biểu hiện của tổ chức dữ liệu hợp lý. Tuy nhiên, trong nhiều bài khó, điểm quan trọng hơn là dùng việc tổ chức lại dữ liệu để phát hiện mô hình mới. Khi nhìn cây thành dãy tiền thứ tự, nhìn đồ thị động theo chiều thời gian đảo, hoặc gom nhiều vật thành một nhóm lựa chọn, ta không chỉ tối ưu cài đặt mà còn đổi bản chất chuyển trạng thái.

2 Kế hoạch mua sắm của Jinming

2.1 Bản cơ bản

Có N món đồ, mỗi món có giá và lợi ích. Món chính có thể mua trực tiếp; phụ kiện chỉ được mua nếu món chính của nó đã được mua. Trong bản cơ bản, mỗi món chính có nhiều nhất hai phụ kiện và phụ kiện không có cấp dưới. Cần tối đa hóa tổng lợi ích dưới giới hạn ngân sách M .

Cách nhìn đầu tiên là cây: thêm một “siêu món chính” làm gốc giả, rồi làm DP trên cây. Nếu $c_1, \dots, c_k$ là các con của a , đặt

$$f[a][b] = \text{lợi ích lớn nhất trong cây con gốc } a \text{ với chi phí không quá } b.$$

Chuyển trạng thái thô phải phân phối ngân sách cho mọi con:

$$f[a][b] = \text{Max}_{\sum b_i = b - \text{cost}[a]} \{f[c_1][b_1] + \dots + f[c_k][b_k]\} + \text{score}[a].$$

Nếu đổi cây tổng quát sang biểu diễn con trái, anh em phải, ta vẫn phải liệt kê số tiền dành cho con trái, nên độ phức tạp là $\mathcal{O}(NM^2)$.

Tận dụng điều kiện đặc biệt tốt hơn nhiều. Mỗi nhóm gồm một món chính và tối đa hai phụ kiện có nhiều nhất năm phương án: không mua gì, chỉ mua món chính, mua món chính với từng phụ kiện, hoặc mua cả ba món. Khi đó mỗi nhóm trở thành một đối tượng của ba lô 0-1:

$$F[i][j] = \max_k \{F[i-1][j - \text{cost}[i][k]] + \text{weight}[i][k]\},$$

với $1 \leq k \leq 5$. Số trạng thái $\mathcal{O}(NM)$, chi phí chuyển hằng số, nên thuật toán đạt $\mathcal{O}(NM)$.

2.2 Bản nhiều phụ kiện

Khi một món chính có thể có tùy ý nhiều phụ kiện nhưng phụ kiện vẫn không có phụ kiện cấp dưới, cách gom thành năm phương án không còn dùng được. Thuật toán cây $\mathcal{O}(NM^2)$ vẫn đúng, nhưng slide đưa ra cách tổ chức lại dữ liệu: sắp các món thành một dãy sao cho mỗi phụ kiện đứng ngay sau món chính của nó, và món chính gần nhất phía bên trái chính là món mà nó phụ thuộc.

Sau khi sắp thứ tự như vậy, điều kiện mua một phụ kiện chỉ còn phụ thuộc vào việc món chính gần nhất trước nó đã được mua chưa. Đặt

$$F[i][j][k]$$

là lợi ích lớn nhất khi xét từ món i đến cuối dãy, dùng không quá j tiền, trong đó $k = 1$ nghĩa là món chính gần nhất phía trước đã được mua. Nếu món i là món chính:

$$F[i][j][k] = \text{Max}\{F[i+1][j - \text{cost}[i]][1] + \text{weight}[i], F[i+1][j][0]\}.$$

Nếu món i là phụ kiện, khi $k = 1$ ta có thể mua hoặc bỏ, còn khi $k = 0$ thì buộc phải bỏ. Bài toán cây đã được biến thành bài toán trên dãy với thời gian $\mathcal{O}(NM)$.

2.3 Bản nhiều cấp phụ kiện

Khi phụ kiện có thể có nhiều cấp, quan hệ vừa rộng vừa sâu. Điểm gợi ý từ bản trước là không nhất thiết giữ nguyên hình thái cây. Lấy thứ tự tiền thứ tự của cây, đồng thời tính $\text{count}[u]$, số đỉnh trong cây con gốc u . Trong dãy tiền thứ tự, toàn bộ cây con của một đỉnh là một đoạn liên tiếp.

Kết luận then chốt là: nếu không mua gốc của một cây con thì mọi đỉnh trong cây con đó đều không cần xét. Vì vậy đặt

$$F[i][j] = \text{lợi ích lớn nhất từ vị trí } i \text{ đến cuối dãy, với ngân sách } j.$$

Với đỉnh $u = \text{list}[i]$, có hai lựa chọn:

$$F[i][j] = \text{Max}\{F[i+1][j - \text{cost}[u]] + \text{weight}[u], F[i + \text{count}[u]][j]\}.$$

Nếu mua u , ta xét vị trí kế tiếp; nếu không mua u , ta nhảy qua toàn bộ cây con của nó. Đây là ví dụ điển hình cho việc dùng thứ tự tiền thứ tự để thay một DP cây nhiều phép phân phối bằng DP dãy gọn hơn, vẫn $\mathcal{O}(NM)$.

3 Quả trên cây

Cho cây có gốc, mỗi đỉnh có trọng số. Với mỗi đỉnh cần đếm:

1. số đỉnh trong cây con có trọng số lớn hơn;
2. số đỉnh ngoài phần hậu duệ có trọng số lớn hơn;
3. số đỉnh trên đường từ gốc tới nó có trọng số lớn hơn.

Hai đại lượng sau có cách làm tương đối trực tiếp: đại lượng ngoài cây con có thể lấy tổng số đỉnh lớn hơn rồi trừ phần trong cây con; đại lượng trên đường gốc–đỉnh có thể dùng Fenwick hoặc cây đoạn trong DFS, thêm đỉnh khi đi xuống và xóa khi quay lui.

Khó khăn chính là thống kê trong cây con. Dùng thứ tự tiền thứ tự, cây con của mỗi đỉnh trở thành một đoạn liên tiếp trên dãy. Khi đó có hai cách tổ chức:

- Dùng cây đoạn, mỗi nút lưu danh sách trọng số đã sắp. Một truy vấn đoạn phân rã thành $\mathcal{O}(\log N)$ nút, rồi tìm kiếm nhị phân trong từng danh sách. Tổng thời gian $\mathcal{O}(N \log^2 N)$, bộ nhớ $\mathcal{O}(N \log N)$.
- Sắp các đỉnh theo trọng số giảm dần. Trước khi chèn đỉnh hiện tại vào Fenwick trên thứ tự tiền thứ tự, truy vấn đoạn cây con của nó. Các đỉnh đã chèn đều có trọng số lớn hơn, nên kết quả chính là đáp án cần tìm. Tổng thời gian $\mathcal{O}(N \log N)$.

Điểm thứ hai cho thấy tổ chức lại *thứ tự thao tác* có thể giảm một nhân tử logarit.

4 Quy hoạch đường bay

Bài toán cho một đồ thị vô hướng liên thông chịu các thao tác xóa cạnh và truy vấn: giữa A và B có bao nhiêu cạnh then chốt, tức cạnh mà nếu xóa đi thì A và B không còn liên thông. Cạnh then chốt chính là cầu.

Trước hết co mỗi thành phần hai cạnh liên thông thành một đỉnh. Đồ thị co là một cây; nếu A, B nằm trong hai thành phần khác nhau, đáp án là khoảng cách giữa hai đỉnh tương ứng trên cây:

$$\text{Dis}(A, B) = \text{Depth}[A] + \text{Depth}[B] - 2 \text{Depth}[\text{LCA}(A, B)].$$

Khó ở chỗ đồ thị thay đổi do thao tác xóa cạnh. Nếu đảo chiều thời gian, xóa cạnh biến thành thêm cạnh. Trên cây co, thêm một cạnh tạo thành chu trình; mọi cầu trên chu trình ấy không còn là cầu nữa, nên các đỉnh trên chu trình được hợp nhất thành một thành phần hai cạnh liên thông mới. Với cạnh thêm AB , đặt $T = \text{LCA}(A, B)$, ta chỉ cần xử lý hai đường $A \rightarrow T$ và $B \rightarrow T$.

Các slide vì vậy kết hợp ba lần tổ chức dữ liệu: co đồ thị thành cây, đảo thứ tự thời gian để biến xóa thành thêm, rồi dùng thứ tự Euler hoặc tiền thứ tự để biến thao tác trên cây con thành thao tác trên đoạn.

5 Tổng kết

Mô hình đầu tiên nghĩ ra không nhất thiết là mô hình tốt nhất. Trong ví dụ Jinming, DP cây phải liệt kê cách phân bổ ngân sách cho các nhánh; khi chuyển sang dãy tiền thứ tự, ngân sách chưa dùng tự nhiên được dành cho phần sau của dãy. Trong ví dụ quả trên cây, một truy vấn cây con trở thành truy vấn đoạn. Trong ví dụ đường bay, đồ thị động khó xử lý được đổi thành quá trình thêm cạnh theo thời gian đảo.

Bài học của slide là: khi gặp quan hệ dữ liệu phức tạp, hãy hỏi dữ liệu nên được đặt theo hình thức nào, thứ tự nào, và có thể đổi chiều thời gian hoặc đổi đơn vị xử lý hay không.